Limitações e desafios do estado da arte em biofabricação

Leitura estratégica com as principais revisões de 2024–2026

1 · O panorama em uma página: o que mudou em dois anos

A sensação de quem acompanha o campo desde 2019 é de **maturidade sem translação**: a técnica avançou muito, mas o número de produtos bioimpressos com células vivas aprovados para uso clínico de rotina continua sendo **zero** nas grandes agências [16, 20]. O editorial da Nature Reviews Bioengineering de fevereiro de 2025 resumiu o momento: as tecnologias saíram da prova de conceito para sistemas sofisticados, mas **escalabilidade, reprodutibilidade e custo-eficiência** seguem como barreiras centrais para a translação clínica [2].

O que de fato mudou, e que a aula original não podia antecipar:

Desafio	Como a aula o descreveu (referências até 2020)	Estado em 2024–2026	Ref.
Vascularização	Canais sacrificiais e redes multivasculares em hidrogel; falta hierarquia artéria → capilar → veia	O foco deslocou-se da geometria do canal para a **maturação biológica** do vaso (cobertura por pericitos, membrana basal, anastomose com o hospedeiro). Revisões sistematizam a biofabricação sacrificial como campo próprio	[6, 7, 8]
Escala e reprodutibilidade	“1 constructo perfeito ≠ 1.000 idênticos”; falta CQ automatizado	Surge a agenda de **padronização de sistema** (hardware, métricas de imprimibilidade, relato de viabilidade) e de **monitoramento em tempo real** com atributos críticos de qualidade (CQAs) — a bioimpressora passa a ser vista como instrumento de manufatura, não de laboratório	[1, 9]

Desafio	Como a aula o descreveu (referências até 2020)	Estado em 2024–2026	Ref.
Resolução × velocidade	Resolução ~50 µm no melhor caso; impressão lenta	Trilema resolução–velocidade–volume explicitado. Bioimpressão volumétrica e por luz imprimem em segundos a minutos; bioimpressão de esferoides em alta vazão acelera ~10× a montagem de tecido	[11, 17, 19, 26]
Maturação pós-impressão	Biorreatores por tecido; falta multi-modal	**Organoides como blocos de construção**: a auto-organização celular passa a fazer parte do processo de fabricação, e não só da maturação	[5, 25]
Complexidade anatômica	Rim tem ~26 tipos celulares; impressão inviável	Estratégias **órgão-específicas** (coração, fígado, rim, pâncreas) com metas intermediárias (unidades funcionais, patches, modelos de doença) em vez do órgão inteiro	[21]
Integração e imunidade	Células autólogas; biomateriais imunomoduladores	Biomateriais deixam de ser “inertes” e passam a ser **imuno-instrutivos**; a resposta imune vira parâmetro de projeto	[22]
Regulação	Classificação confusa (ATMP? dispositivo?)	Primeiras análises comparativas detalhadas UE / EUA / China / Austrália; proposta de tratar o **processo de bioimpressão como parte do produto** e de regular a manufatura no ponto de atendimento	[16, 20]
Novas fronteiras	—	**Bioimpressão in situ e in vivo** (inclusive por ultrassom através de tecido profundo) e **IA** entram na pauta — e trazem seus próprios desafios de validação	[12, 14, 15, 24, 27]
Sustentabilidade	—	A pegada ambiental da biofabricação (plásticos de uso único, reagentes, energia, tentativa-e-erro) vira tema de revisão	[23]

Mensagem estratégica. O gargalo mudou de lugar: há cinco anos, a pergunta dominante era “conseguimos imprimir isso?”. Hoje é “conseguimos imprimir isso **igual**, **todo dia**, **com evidência de função** e **de um jeito que um regulador aceite**?”. Projetos que respondem à segunda pergunta — mesmo em tecidos simples — valem mais do que projetos que respondem à primeira em tecidos complexos.

2 · Desafios técnicos — leitura aprofundada

2.1 Vascularização: da geometria do canal à biologia do vaso

O problema que não mudou. Células a mais de 100–200 µm de uma fonte de oxigênio entram em hipóxia em horas. Qualquer constructo mais espesso que um cartão de visita precisa de perfusão.

O que mudou na forma de atacá-lo. As revisões recentes concordam que abrir canais deixou de ser o gargalo. Shi et al. (2025) organizam a **biofabricação sacrificial** — Pluronic F-127, gelatina, carboidratos vítreos, suportes de leito granular, tintas fugitivas em escrita embutida — como uma disciplina madura, com materiais, tecnologias e aplicações bem mapeados [8]. Kim & Cho (2024) mostram como **biotintas "inteligentes"** (dECM vascular, materiais responsivos a estímulo, bioimpressão coaxial e por leito de suporte) permitem vasos com camadas endotelial e muscular [7].

O gargalo real, destacado por Son, Li & Jeong (2025), é a **maturidade biológica** [6]: um tubo revestido de células endoteliais não é um vaso. Vaso funcional tem cobertura por pericitos/células musculares lisas, membrana basal depositada, resposta vasoativa e — sobretudo — **anastomose** com a circulação do hospedeiro em poucos dias, antes que o núcleo do constructo morra. O projeto do hidrogel (rigidez, degradabilidade, sítios de adesão, liberação de fatores) determina se essa maturação acontece.

Três lacunas que os autores reconhecem:

1. **Hierarquia funcional.** Imprimimos árvores vasculares bonitas, mas a transição artéria → arteríola → capilar (5–10 µm) ainda depende de vasculogênese espontânea, que é lenta e pouco controlável.
2. **Tempo de anastomose.** Em modelos animais, constructos pré-vascularizados conectam-se ao hospedeiro em 3–7 dias; para tecidos de centímetros, isso ainda é longo demais.
3. **Métricas.** Não há consenso sobre como medir "vascularização bem-sucedida" (densidade de vasos? perfusão por microCT? sobrevida celular no centro?). Sem métrica comum, não há comparação entre laboratórios.

> **O que isso muda para o seu projeto.** Se a sua tese é sobre vascularização, não proponha "uma nova geometria de canal". Proponha **um desfecho biológico medível** (cobertura por pericitos, anastomose em dias, perfusão em microCT) e escolha a técnica de canal mais simples que permita medi-lo. Em tecidos finos (pele, cartilagem, córnea, patches de 1–2 mm), a vascularização pode ser **evitada por projeto** — e isso é uma decisão estratégica legítima, não uma fraqueza.

2.2 Resolução, velocidade e volume: o trilema

Zandrini, Florczak, Levato & Ovsianikov (2023) formularam o problema com clareza: técnicas de alta definição (polimerização por dois fótons) atingem sub-mícron, mas imprimem volumes minúsculos em horas; extrusão imprime centímetros, mas com 100–300 µm; e nada ainda entrega **resolução celular em volume clinicamente relevante em tempo compatível com a viabilidade celular** [26].

Dois movimentos tentam romper o trilema:

Bioimpressão por luz e volumétrica. O Primer de Levato et al. (2023) consolidou a fotopolimerização em cuba — estereolitografia, DLP e a **bioimpressão volumétrica** (tomográfica), que solidifica um objeto inteiro em segundos a partir de projeções rotativas [19]. Prados-Martin et al. (2026) atualizam o panorama: a fronteira deixou de ser "estrutura complexa" e passou a ser **função** — luz usada para padronizar rigidez, criar gradientes, imprimir em torno de organoides e ativar proteínas fotorresponsivas dentro do gel [17]. Limitações reconhecidas: biorresinas fotocuráveis ainda são poucas (GelMA domina), a transparência óptica limita densidade celular, e a resolução volumétrica (~50–100 µm) ainda não é celular.

Bioimpressão de esferoides em alta vazão. Kim et al. (2024, Nature Communications) apresentaram o HITS-Bio, que posiciona dezenas de esferoides simultaneamente com uma matriz de bicos digitalmente controlada, acelerando a montagem de tecido em cerca de uma ordem de grandeza e demonstrando reparo intraoperatório de defeito ósseo em modelo animal [11]. A lógica é inverter o problema: em vez de imprimir células dispersas e esperar que se organizem, **imprimir unidades já organizadas**.

Gupta, Derman, Xu, Huang & Ozbolat (2025) fizeram o mesmo exercício para a **bioimpressão por gotas** (jato de tinta, acústica, laser), que oferece resolução de célula única e alta vazão, mas enfrenta limites de viscosidade e de integridade estrutural [20].

> **O que isso muda para o seu projeto.** Escolha a técnica pelo **desfecho**, não pela novidade. Extrusão continua sendo a melhor relação custo–benefício para tecidos de milímetros a centímetros com uma ou poucas células (é o caso da BIA). Luz/volumétrica compensa quando o produto exige geometria interna fina (canais, poros < 100 µm) em minutos. Esferoides compensam quando a **densidade celular** e a **auto-organização** são o que define o tecido (cartilagem, osso, fígado). Combinar duas técnicas (híbrido) é hoje o padrão nos grupos de ponta — e aumenta o custo e a complexidade regulatória.

2.3 Biotintas: o trade-off triplo e a padronização que não veio

Elango & Zamora-Ledezma (2025) sistematizaram o que todo operador sente na bancada: **imprimibilidade, integridade estrutural e função celular puxam em direções opostas** [13]. Aumentar a concentração de polímero melhora a fidelidade de forma e a resistência mecânica, mas reduz a difusão, a migração e a diferenciação; reduzir melhora a biologia e piora o cordão. Estratégias de contorno — redes interpenetrantes, reticulação em duas etapas, suportes granulares, dECM, nanocompósitos — resolvem parte do problema, cada uma ao custo de uma nova variável a controlar.

A revisão panorâmica de Agarwal et al. (2025, Biofabrication) [1] ★ é hoje a referência mais completa sobre o **problema de padronização**. Os autores mostram que:

- não há **métricas padronizadas de imprimibilidade** (cada grupo usa um índice diferente: razão de forma do filamento, Pr, ângulo de colapso, etc.);
- o relato de **viabilidade celular** é heterogêneo (live/dead em 24 h? metabolismo em 7 dias? função em 21 dias?), o que torna metanálises quase impossíveis;
- a **heterogeneidade dos equipamentos** (pneumático vs. pistão vs. parafuso; controle de temperatura; geometria de bico) faz com que o mesmo protocolo publicado produza resultados diferentes em outra bioimpressora;
- biotintas de origem natural (colágeno, gelatina, alginato, dECM) sofrem **variação lote a lote** que raramente é caracterizada — e que o regulador vai perguntar.

> **O que isso muda para o seu projeto.** Defina e publique **três coisas** em todo trabalho de biotinta: (a) a métrica de imprimibilidade usada e como foi medida; (b) um ensaio funcional além de live/dead (produção de MEC, marcador de diferenciação, função metabólica); (c) a caracterização do lote (origem, grau de substituição no GelMA, viscosidade a taxa de cisalhamento definida, endotoxina). Quem fizer isso de forma sistemática está construindo, sem saber, o dossiê CMC de um futuro produto.

2.4 Reprodutibilidade, controle de qualidade em linha e a bioimpressora como instrumento de manufatura

Matavosian & Bonassar (2025) [9] ★ propõem uma mudança de mentalidade que vale a leitura integral: **as bioimpressoras atuais são projetadas como ferramentas de pesquisa, não como equipamentos de manufatura**. Elas executam G-code às cegas; não medem o que estão depositando. Os autores revisam sensores e métodos para monitorar em tempo real os atributos críticos de qualidade (CQAs) de um constructo — largura e altura do cordão por visão computacional, pressão e vazão no bico, impedância do gel, distribuição celular por imagem — e defendem um futuro de **laço fechado**, em que a máquina corrige parâmetros durante a impressão, à semelhança da tecnologia analítica de processo (PAT) da indústria farmacêutica.

Isso conversa diretamente com o diagnóstico de Agarwal et al. [1] e com a observação do editorial da Nature Reviews Bioengineering [2]: sem **reprodutibilidade demonstrada**, não há escala, não há ensaio clínico multicêntrico e não há reembolso. A reprodutibilidade, por sua vez, não vem de “mãos melhores” — vem de **medir, registrar e corrigir**.

> **O que isso muda para o seu projeto.** Um projeto que entrega **um sensor, um algoritmo de detecção de falha ou um protocolo de qualificação de equipamento** validado pode ter mais impacto translacional do que mais um tecido “demonstrado”. Para o aluno da BIA: o hábito de registrar cada impressão (parâmetros, resultado, nota, ajuste) é exatamente a cultura de dados que o campo está pedindo — veja a Seção 6.

2.5 Maturação e função: organoides como blocos de construção

Levato et al. (2020) já pediam para passar “da forma à função”. A novidade de 2024–2026 é **de onde a função vem**. Huang, Christakopoulos, Roth & Heilshorn (2025, Nature Reviews Bioengineering) [5] ★ argumentam que organoides — agregados que se auto-organizam em microestruturas de órgão — devem ser tratados como **matéria-prima** da bioimpressão: a impressora fornece a arquitetura macro (forma, canais, posicionamento), e a biologia fornece a arquitetura micro (polaridade, nichos, zonação). Isso exige biotintas que **não atrapalhem** a auto-organização (degradáveis, com rigidez baixa e sítios de adesão corretos) e técnicas de deposição que não danifiquem os agregados.

Os desafios, honestamente listados pelos autores:

- **Variabilidade dos organoides** (tamanho, composição, estágio) — é a mesma crise de reprodutibilidade das biotintas, agora na célula. Moss et al. (2025) revisam estratégias para **engenheirar a estrutura 3D** dos organoides (micropoços, moldes, bioimpressão, microfluídica) justamente para reduzir essa variação [25].
- **Núcleo necrótico** acima de ~400–500 µm — o problema da vascularização reaparece em escala menor.
- **Escala de produção**: milhares de organoides padronizados por constructo exigem biorreatores e automação que poucos laboratórios têm.
- **Maturidade funcional**: organoides derivados de iPSC costumam ser fenotipicamente fetais; maturá-los até função adulta continua um problema aberto.

> **O que isso muda para o seu projeto.** Para tecidos parenquimatosos (fígado, rim, pâncreas, neural), a pergunta de pesquisa mais fértil hoje não é “como imprimir hepatócitos”, e sim “**como posicionar organoides hepáticos em arquitetura vascularizada e manter a zonação**”. Isso exige colaboração entre quem domina organoides e quem domina bioimpressão — e um grupo pequeno dificilmente domina os dois. Planeje a parceria antes de planejar o experimento.

2.6 Integração ao hospedeiro: a imunidade como parâmetro de projeto

Na aula, a integração in vivo aparecia como risco (rejeição, fibrose, calcificação). As revisões recentes a tratam como **variável de projeto**. Salehi Moghaddam et al. (2025) descrevem a evolução conceitual: biomateriais “inertes” (evitar resposta) → “imunomoduladores” (atenuar resposta) → **“imuno-instrutivos”** (dirigir macrófagos para fenótipos pró-regenerativos, recrutar células reguladoras, sincronizar a degradação do material com a remodelação) [22]. Al Qassab et al. (2025) mostram, órgão por órgão — coração, fígado, rim, pâncreas — que **longevidade do constructo, integração biomecânica e vigilância imune** são os três motivos pelos quais constructos que funcionam in vitro falham in vivo [21].

Duas implicações pouco discutidas:

1. **Fonte celular alogênica “universal”** (iPSC com edição de HLA) é a aposta para escalar, mas transfere o problema para a segurança (tumorigenicidade, escape imune) e para a regulação.

2. A **resposta imune ao processo** — fragmentos de fotoiniciador, resíduos de reticulante, endotoxina em polímeros naturais — é tão relevante quanto a resposta ao material, e raramente é caracterizada em trabalhos acadêmicos.

> **O que isso muda para o seu projeto.** Inclua desde o primeiro desenho um **desfecho imunológico** (perfil de macrófagos M1/M2 em explantes, citocinas, cápsula fibrosa) e caracterize **resíduos do processo**. Em avaliação por agência, "não medimos a resposta imune" é um motivo clássico de pedido de mais dados.

2.7 Fronteiras que deslocam o problema: bioimpressão in situ e in vivo

Se levar o constructo ao paciente é difícil (maturação, transporte, cirurgia, integração), uma linha crescente propõe **fabricar dentro do paciente**. Huang, Zhou, Jiang & Li (2025) revisam a **bioimpressão in situ** — dispositivos manuais, braços robóticos e sistemas intraoperatórios que depositam biotinta diretamente na lesão, usando o próprio corpo como biorreator [24]. Vantagens: elimina a maturação ex vivo e a logística; adapta-se à geometria real do defeito. Desafios: esterilidade do equipamento, reticulação em ambiente úmido e móvel, rastreamento da anatomia em tempo real, e o fato de que a "impressora" passa a ser um **dispositivo médico combinado** com regulação própria.

O passo mais radical veio de Davoodi et al. (2025, Science): a **impressão por som em tecido profundo** (DISP), em que lipossomas termossensíveis carregados de reticulante são injetados e ativados por ultrassom focalizado guiado por imagem, formando hidrogéis a centímetros de profundidade sem incisão — demonstrada para depósitos de fármaco, bioadesivos e eletrodos em modelos animais [12]. A revisão de Davoodi & Gao (2026, Nature Reviews Materials) organiza os **princípios de projeto de materiais** para essa "biomanufatura in situ" e lista as barreiras: controle espacial submilimétrico, biocompatibilidade dos gatilhos (calor, luz, som, campo magnético), degradação programada e, outra vez, a ausência de arcabouço regulatório [27]. Hunsberger et al. (2025) colocam a bioimpressão in situ, a volumétrica e a IA entre as **tecnologias disruptivas** que podem reorganizar o campo nos próximos 10 anos [4].

> **O que isso muda para o seu projeto.** In situ é uma oportunidade real para **tecidos de superfície e defeitos acessíveis** (pele, cartilagem articular, osso craniofacial, córnea), onde a cirurgia já acontece e a impressora entra como ferramenta do cirurgião. Para órgãos internos, é horizonte de década. Se escolher essa via, o parceiro clínico e o especialista em dispositivos médicos precisam estar no projeto desde o dia 1.

2.8 Inteligência artificial: promessa alta, validação baixa

A IA entrou na biofabricação em três frentes — **projeto** (prever imprimibilidade e composição de biotinta), **execução** (controle em tempo real, detecção de defeito) e **avaliação** (análise de imagem, predição de função). Robazzi et al. (2025) revisam esse ecossistema com entusiasmo fundamentado [14]; Filippi, Mekkattu & Katzschmann (2025)

mostram que métodos preditivos podem reduzir drasticamente a tentativa-e-erro — e, com ela, o desperdício de células, reagentes e plástico, tornando a biofabricação mais **sustentável** [23].

O contraponto necessário é de Lee et al. (2026), que fizeram uma **avaliação de rigor de validação** dos estudos de IA em bioimpressão e encontraram um padrão preocupante: conjuntos de dados pequenos e de um único laboratório, ausência de validação externa, métricas otimistas e pouca reprodutibilidade [15]. Em outras palavras, boa parte da "IA em bioimpressão" publicada até aqui **não foi testada fora do computador em que nasceu**.

> **O que isso muda para o seu projeto.** IA é poderosa quando há **dados padronizados em volume** — e a Seção 2.3 mostrou que o campo ainda não os tem. O projeto mais valioso hoje talvez não seja "um modelo que prevê imprimibilidade", mas **"um conjunto de dados aberto, multi-laboratório, com protocolo de aquisição padronizado"**. Quem construir o dado controla o modelo. Ao ler um artigo de IA, pergunte sempre: quantas amostras, de quantos equipamentos, validado em qual laboratório externo?

3 · Desafios regulatórios — o que as agências estão dizendo agora

3.1 O mapa comparativo que faltava

Até 2024, o aluno que quisesse entender como registrar um produto bioimpresso dependia de textos genéricos sobre terapias avançadas. Perin, Ouyang, Lim, Motta e colaboradores (2025, Advanced Materials) [3] ★ preencheram essa lacuna com uma perspectiva que compara **União Europeia, Estados Unidos, China e Austrália** e chega a conclusões incômodas:

- Em todas as jurisdições, um constructo bioimpresso com células vivas cai na categoria mais exigente (ATMP na UE; produto biológico regulado pelo CBER/FDA nos EUA, com possibilidade de designação RMAT; produtos de terapia celular na China e na Austrália). Isso significa ensaios clínicos completos, GMP e CMC — não há atalho de "dispositivo".
- A **combinação** material + célula + processo digital (modelo 3D, G-code, parâmetros) ainda não tem enquadramento claro: o arquivo digital é parte do produto? Quem valida o software da bioimpressora? Uma mudança de parâmetro de impressão é uma mudança de produto?
- A **personalização** (um constructo por paciente) colide com o modelo regulatório de "lote": não há lote para comparar. Os autores discutem caminhos como a validação do **processo** (em vez do produto) e a figura da manufatura no **ponto de atendimento** (point-of-care manufacturing), já em discussão no Reino Unido (MHRA) e na UE.
- A **harmonização internacional** continua distante — e, para um país fora desses quatro blocos, como o Brasil, isso significa que a estratégia regulatória precisa ser desenhada caso a caso com a ANVISA (RDC 505/2021 para produtos de terapia avançada), aproveitando o que for convergente com FDA/EMA.

Ng et al. (2024, Engineering) [16] reforçam o diagnóstico pelo lado dos **requisitos de processo e material**: nenhuma agência aprovou, até então, um tecido ou órgão bioimpresso; os dispositivos impressos aprovados (implantes acelulares, guias cirúrgicos) seguiram vias de dispositivo que **não se aplicam** quando há célula viva.

3.2 O que os ensaios clínicos já registrados nos ensinam

Briones et al. (2025) fizeram uma **revisão de escopo dos ensaios clínicos e observacionais** com bioimpressão registrados em bases internacionais [10]. O retrato é modesto e informativo: poucas dezenas de estudos, concentrados em **pele, cartilagem (incluindo o AuriNovo, orelha com condrócitos autólogos em colágeno), osso e modelos in vitro**; a maioria em fase inicial, com desfechos de segurança e viabilidade, muitos com recrutamento pequeno. A conclusão prática: o caminho clínico mais curto hoje passa por **tecidos avasculares ou finos, autólogos, em indicações reconstrutivas** com padrão de cuidado insatisfatório.

3.3 Padronização técnica como pré-requisito regulatório

Há um fio que liga as Seções 2.3, 2.4 e 3: **reguladores aceitam o que pode ser medido e reproduzido**. Agarwal et al. [1] pedem padronização de sistema; Matavosian & Bonassar [9] pedem CQAs monitorados em linha; Perin et al. [3] pedem validação de processo. São

três formulações da mesma exigência. Normas em elaboração (ISO/ASTM sobre manufatura aditiva para aplicações médicas; capítulos USP sobre matérias-primas de terapias celulares) caminham nessa direção, mas ainda não cobrem biotintas com células.

> **O que isso muda para o seu projeto.** (1) Decida **cedo** se o produto terá célula viva: isso define a via regulatória, o custo e o prazo. (2) Trate o **processo digital** (modelo, fatiamento, parâmetros, logs de impressão) como documento regulatório: versionado, rastreável, auditável. (3) Em projetos acadêmicos no Brasil, um **parecer regulatório preliminar** (consultoria ou contato formal com a ANVISA) antes do experimento principal evita refazer anos de trabalho.

4 · Desafios de negócio e de ecossistema

4.1 Custo, escala e o problema do modelo autólogo

A aula apontou que o modelo autólogo (um paciente, uma linha de produção) não escala. As revisões recentes confirmam e detalham. O editorial da Nature Reviews Bioengineering [2] coloca **custo-eficiência** lado a lado com reprodutibilidade como barreira central. Kazemi et al. (2025) listam, entre os obstáculos à aplicação médica, o custo de equipamentos e de biotintas de grau clínico, a falta de pessoal treinado e a ausência de padrões ISO/FDA específicos [18]. Três movimentos respondem a isso:

1. **Automação de ponta a ponta** (preparo de biotinta, impressão, maturação, CQ) para reduzir mão de obra e variabilidade — é aqui que a agenda de monitoramento em linha [9] vira argumento econômico.
2. **Fontes celulares alogênicas "de prateleira"** (iPSC editadas), que transformam a produção personalizada em produção em lote — ao custo dos riscos imunológicos e regulatórios da Seção 2.6.
3. **Manufatura distribuída / no ponto de atendimento**, com um master file central e produção local validada — modelo que depende da harmonização regulatória discutida em [3].

4.2 O mercado que financia a translação: modelos in vitro

Um ponto de consenso entre as revisões de 2024–2026 é que **o retorno de curto prazo da biofabricação está nos modelos in vitro**, não nos implantes: tecidos bioimpressos para triagem de fármacos, toxicologia, modelos de tumor e de doença, oncologia de precisão com células do paciente [5, 18, 21]. Esses produtos não precisam de aprovação como terapia, têm clientes (indústria farmacêutica, CROs) com orçamento e se beneficiam da pressão regulatória para **reduzir o uso de animais** (FDA Modernization Act 2.0, nos EUA, e iniciativas equivalentes na Europa). A IA entra aqui com força, na análise de imagem e na predição de resposta [14].

4.3 Sustentabilidade: o custo que ninguém contava

Filippi, Mekkattu & Katzschmann (2025) abriram uma discussão nova: a biofabricação, vendida como alternativa "verde" à experimentação animal e ao transplante, tem pegada ambiental própria — consumíveis plásticos de uso único (cartuchos, bicos, placas), reagentes, meios de cultura, energia de incubadoras e biorreatores, e sobretudo o **desperdício da tentativa-e-erro** [23]. A proposta dos autores é dupla: materiais e processos circulares, e **métodos preditivos** (simulação, IA) para acertar na primeira tentativa. Para a agenda ESG de empresas e para editais de fomento, esse argumento está ganhando peso.

O que isso muda para o seu projeto. Pergunte quem **paga** pelo resultado: um hospital (via reembolso), uma farmacêutica (via contrato de serviço), um paciente (via cirurgia privada) ou um órgão de fomento (via publicação). A resposta define o produto mínimo viável, o nível de evidência necessário e o prazo. Projetos que começam por **modelo in vitro** e evoluem para **implante** (mesma biotinta, mesma célula, mesma plataforma) constroem receita e dados regulatórios ao mesmo tempo.

5 · Síntese estratégica: onde estão as oportunidades

5.1 Matriz de maturidade × oportunidade

Frente	Maturidade técnica (2026)	Barreira dominante	Oportunidade para um grupo pequeno / startup
Pele, cartilagem, córnea (tecidos finos)	Alta — ensaios clínicos iniciais em curso [10]	Regulatória e de custo	**Sim** — produto autólogo reconstrutivo, in situ ou ex vivo; via ANVISA/ATMP bem definida
Osso craniofacial / ortopédico	Alta para acelular; média com células	Integração mecânica, vascularização de volumes grandes	Sim — scaffolds híbridos, esferoides [11], bioimpressão intraoperatória
Vasos de pequeno calibre	Média	Maturação biológica, trombogenicidade [6]	Nicho — enxertos de acesso vascular, modelos de doença
Modelos in vitro (tumor, fígado, pele, barreira)	Alta	Validação preditiva, padronização [1]	**Sim** — mercado imediato, sem via de terapia
Órgãos parenquimatosos (fígado, rim, pâncreas)	Baixa–média	Vascularização hierárquica, complexidade celular, maturação [21, 5]	Só como unidade funcional ou patch; parcerias obrigatórias
Coração (músculo, válvulas)	Média	Acoplamento eletromecânico, maturação de cardiomiócitos iPSC [21]	Patches para infarto, modelos de arritmia
Bioimpressão in situ / in vivo	Baixa–média, crescimento rápido [24, 12, 27]	Regulação de dispositivo combinado, controle espacial	Sim, para defeitos acessíveis; exige parceiro clínico e de engenharia
Monitoramento, CQ e automação	Baixa — campo quase aberto [9]	Sensores compatíveis com meio úmido e estéril	**Sim** — alto impacto, baixo custo de entrada, transversal
IA e dados	Média em publicações, baixa em validação [15]	Falta de dados padronizados multi-laboratório	**Sim** — conjuntos de dados abertos, protocolos de aquisição, modelos validados externamente
Biotintas padronizadas de grau clínico	Média	Variação lote a lote, caracterização incompleta [13, 1]	Sim — fornecedor regional com dossiê de caracterização

5.2 Sete decisões que separam projetos que avançam de projetos que estagnam

1. **Escolha o tecido pela via regulatória, não pelo impacto do título.** Pele e cartilagem chegam ao paciente; rim rende capa de revista.
2. **Defina a métrica de sucesso antes do primeiro cordão.** Qual desfecho funcional, medido como, em quanto tempo, comparado a quê.
3. **Decida cedo sobre célula viva.** Sem célula: dispositivo, 2–4 anos. Com célula: terapia avançada, 8–12 anos.

4. **Meça o processo, não só o produto.** Registre parâmetros, imagens e desvios de cada impressão; isso é dado científico e documento regulatório.
5. **Caracterize o lote.** Biotinta sem ficha de caracterização é resultado que ninguém consegue repetir.
6. **Planeje a parceria.** Organoides, imunologia, dispositivo médico, regulação e clínica raramente moram no mesmo grupo.
7. **Comece pelo modelo in vitro.** Ele financia, gera dados e valida a plataforma que depois vira implante.

5.3 Como ler criticamente a próxima revisão que você encontrar

Com dezenas de revisões sobre bioimpressão publicadas por ano, vale ter um filtro. Perguntas úteis:

- **Qual é a tese?** Revisões boas defendem uma posição (ex.: “a bioimpressora precisa virar instrumento de manufatura” [9]; “organoides são a matéria-prima” [5]; “o processo deve ser regulado como parte do produto” [3]). Revisões fracas apenas listam.
- **Os autores reconhecem limitações do próprio campo?** Lee et al. [15] fizeram isso com a IA; Agarwal et al. [1] com a padronização. Desconfie de revisões sem seção de desafios.
- **As evidências citadas são in vivo, in vitro ou in silico?** Boa parte do entusiasmo com IA e volumétrica ainda é in vitro.
- **Há métricas comparáveis?** Se cada estudo citado usa uma métrica diferente de viabilidade ou imprimibilidade, a comparação é frágil.
- **Quem são os autores?** Grupos com produto ou empresa tendem a enfatizar translação; grupos de engenharia, a técnica. Nenhum é errado; o viés precisa ser conhecido.

6 · Ponte com a BIA: onde cada desafio aparece na sua bancada

A BIA é uma plataforma de **extrusão mecânica** com fluxo em seis fases. Cada limitação discutida acima aparece em algum ponto desse fluxo — e a plataforma foi desenhada para que o aluno a enfrente com método, não com improviso.

Desafio do estado da arte	Onde aparece na BIA	O que praticar
Trade-off da biotinta (2.3)	**Fase 2 · Formulador / Laboratório guiado** — o card "Com esta biotinta, imprima assim" explicita os parâmetros derivados da reologia	Compare duas concentrações de GelMA: anote imprimibilidade, cordão e viabilidade; veja o trade-off em números
Padronização e relato (2.3)	**Caderno de laboratório** e versões de protocolo	Registre lote, grau de substituição, temperatura e viscosidade de cada biotinta
Reprodutibilidade e CQ em linha (2.4)	**Fase 3 · FlowCheck** (previsão "vai sair biotinta?"), **Fase 4 · Pré-flight**, **calibrador de E-steps**, e o **laço fechado** pós-impressão (nota 1–5 + sintomas → ajustes no próximo G-code)	Imprima o mesmo cubo 3 vezes; compare as notas e os ajustes aprendidos; isso é a versão de bancada do que Matavosian & Bonassar [9] propõem
Resolução × velocidade (2.2)	**Fase 3 · BioSlicer** — agulha, altura de camada, velocidade, fator de extrusão	Varie a agulha (22G → 25G) e a velocidade; meça largura de linha e tempo total; sinta o trilema
Vascularização (2.1)	**Fase 1 · Modelos de tecido** com canais; **Fase 3** · caminhos de material sacrificial (Pluronic)	Projete um bloco 10 × 10 × 3 mm com canal de 500 µm; imprima o canal em Pluronic e dissolva a frio
Maturação e função (2.5)	**Fase 6 · Maturação** — protocolos por tecido e registro de biorreator	Planeje o desfecho funcional antes de imprimir; registre-o na Fase 5/6
Dados para IA (2.8)	**Tabela de aprendizado** (material × aplicação × geometria → parâmetros, resultado)	Cada impressão com nota vira uma linha de dado padronizado — exatamente o que o campo não tem em escala
Regulação e rastreabilidade (3)	Versionamento de protocolos, exportação de G-code com comentários de origem, relatório de impressão	Trate seu caderno da BIA como o embrião de um dossiê CMC

> **Atividade sugerida (para o fórum da turma).** Escolha **um** dos desafios da Seção 2, leia o artigo marcado com ★ correspondente e escreva meia página respondendo: (a) qual é a tese dos autores; (b) qual limitação eles próprios reconhecem; (c) qual experimento de uma semana você faria na BIA para tocar esse problema com as mãos.

Referências

Artigos marcados com ★ são leitura prioritária. Todos os DOIs foram verificados em novembro de 2026.

Panorama e padronização

[1] ★ Agarwal T, Onesto V, Lamboni L, Mangano C, et al. **3D bioprinting in tissue engineering: current state-of-the-art and challenges towards system standardization and clinical translation.** Biofabrication 17(4), 2025. DOI: 10.1088/1758-5090/ade47a

[2] Nature Reviews Bioengineering (Editorial). **Pushing the boundaries of biofabrication.** Nat Rev Bioeng 3:103, 2025. DOI: 10.1038/s44222-025-00278-6

[4] Hunsberger JG, Pandya P, Mulligan MK, Marotta D, Moroni L, Shusteff M, et al. **Review of disruptive technologies in 3D bioprinting.** Curr Stem Cell Rep 11:5, 2025. DOI: 10.1007/s40778-025-00246-1

[18] Kazemi M, et al. **Advances in 3D bioprinting for medical application.** BioMed Eng OnLine, 2025. DOI: 10.1186/s12938-025-01498-y

Regulação e translação clínica

[3] ★ Perin F, Ouyang L, Lim KS, Motta A, et al. **Bioprinted constructs in the regulatory landscape: current state and future perspectives.** Adv Mater 38(4):e04037, 2025/2026. DOI: 10.1002/adma.202504037

[10] Briones Y, Pascua B, Tiangco N, Crisostomo I, Casiguran S, Remenyi R. **Assessing the landscape of clinical and observational trials involving bioprinting: a scoping review.** 3D Print Med 11:5, 2025. DOI: 10.1186/s41205-025-00253-2

[16] Ng WL, et al. **Process, material, and regulatory considerations for 3D printed medical devices and tissue constructs.** Engineering 36, 2024. DOI: 10.1016/j.eng.2024.01.028

[21] Al Qassab M, Merheb A, Sayadi R, et al. **Organ-specific strategies in bioprinting: addressing translational challenges in the heart, liver, kidney, and pancreas.** J Funct Biomater 16(10):356, 2025. DOI: 10.3390/jfb16100356

Vascularização

[6] ★ Son J, Li S, Jeong W. **Bioprinting vascularized constructs for clinical relevance: engineering hydrogel systems for biological maturity.** Gels 11(8):636, 2025. DOI: 10.3390/gels11080636

[7] Kim JJ, Cho D-W. **Advanced strategies in 3D bioprinting for vascular tissue engineering and disease modelling using smart bioinks.** Virtual Phys Prototyp 19(1), 2024. DOI: 10.1080/17452759.2024.2395470

[8] Shi J, Wang Y, Mei Y, et al. **Sacrificial biofabrication for vascularization: concept, materials, technologies, and applications.** Adv Mater, 2025. DOI: 10.1002/adma.202507747

Técnicas, resolução e vazão

[11] Kim MH, Singh YP, Celik N, Yeo M, Rizk E, Hayes DJ, Ozbolat IT. **High-throughput bioprinting of spheroids for scalable tissue fabrication.** Nat Commun 15:10083, 2024. DOI: 10.1038/s41467-024-54504-7

[17] Prados-Martin L, et al. **Advances in light-based 3D bioprinting.** Biofabrication, 2026. DOI: 10.1088/1758-5090/ae7208

[19] Levato R, Dudaryeva O, Garciamendez-Mijares CE, Kirkpatrick BE, Rizzo R, Schimelman J, Anseth KS, Chen S, Zenobi-Wong M, Zhang YS. **Light-based vat-polymerization bioprinting.** Nat Rev Methods Primers 3:47, 2023. DOI: 10.1038/s43586-023-00231-0

[20] Gupta D, Derman ID, Xu C, Huang Y, Ozbolat IT. **Droplet-based bioprinting.** Nat Rev Methods Primers 5:25, 2025. DOI: 10.1038/s43586-025-00394-y

[26] Zandrini T, Florczak S, Levato R, Ovsianikov A. **Breaking the resolution limits of 3D bioprinting: future opportunities and present challenges.** Trends Biotechnol 41(5):604–614, 2023. DOI: 10.1016/j.tibtech.2022.10.006

Biotintas e controle de qualidade

[9] ★ Matavosian AA, Bonassar LJ. **Reimagining bioprinters: real-time monitoring for quality control of bioprinted constructs and future vision.** Biofabrication 17(4):042008, 2025. DOI: 10.1088/1758-5090/ae11d4

[13] Elango J, Zamora-Ledezma C. **Rheological, structural, and biological trade-offs in bioink design for 3D bioprinting.** Gels 11(8):659, 2025. DOI: 10.3390/gels11080659

Organoides, maturação e integração

[5] ★ Huang MS, Christakopoulos F, Roth JG, Heilshorn SC. **Organoid bioprinting: from cells to functional tissues.** Nat Rev Bioeng 3:126–142, 2025. DOI: 10.1038/s44222-024-00268-0

[25] Moss SP, et al. **Engineering the 3D structure of organoids.** Stem Cell Reports 20(1), 2025. DOI: 10.1016/j.stemcr.2024.11.009

[22] Salehi Moghaddam A, Bahrami M, Sarikhani E, Tutar R, et al. **Engineering the immune response to biomaterials.** Adv Sci 12, 2025. DOI: 10.1002/advs.202414724

Bioimpressão in situ / in vivo

[12] Davoodi E, Li J, Ma X, Hasani Najafabadi A, Yoo J, Lu G, Shirzaei Sani E, et al. **Imaging-guided deep tissue in vivo sound printing.** Science 388(6747):616–623, 2025. DOI: 10.1126/science.adt0293

[24] Huang J, Zhou G, Jiang Q, Li L. **In situ 3D bioprinting: the future of regenerative medicine.** Fundamental Research, 2025. DOI: 10.1016/j.fmre.2025.06.004

[27] Davoodi E, Gao W. **Emerging materials and technologies towards in situ biomanufacturing.** Nat Rev Mater, 2026. DOI: 10.1038/s41578-026-00926-2

Inteligência artificial e sustentabilidade

[14] Robazzi JVS, Derman ID, Gupta D, et al. **The synergy of artificial intelligence and 3D bioprinting: unlocking new frontiers in precision and tissue fabrication.** Adv Funct Mater, 2025. DOI: 10.1002/adfm.202509530

[15] Lee JS, Cha H, Kim D, et al. **Artificial intelligence in 3D bioprinting and biofabrication: a validation-stringency assessment.** Biofabrication, 2026. DOI: 10.1088/1758-5090/ae7b07

[23] Filippi M, Mekkattu M, Katzschmann RK. **Sustainable biofabrication: from bioprinting to AI-driven predictive methods.** Trends Biotechnol 43(2):290–303, 2025. DOI: 10.1016/j.tibtech.2024.07.002

Complemento de leitura preparado para a BIA Academy · Quantis Biotechnology · novembro de 2026. Este material atualiza a Parte 5 da aula “Introdução à Biofabricação” e deve ser lido junto com ela. Sugestões de artigos para a próxima revisão: envie pelo fórum da turma.